부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

장기계획 문제를 위한 스킬 기반

Pokémon-Playing Agent

Team 22 홍세민·조재우

목차

01 연구 동기 및 목표

02 포켓몬 환경

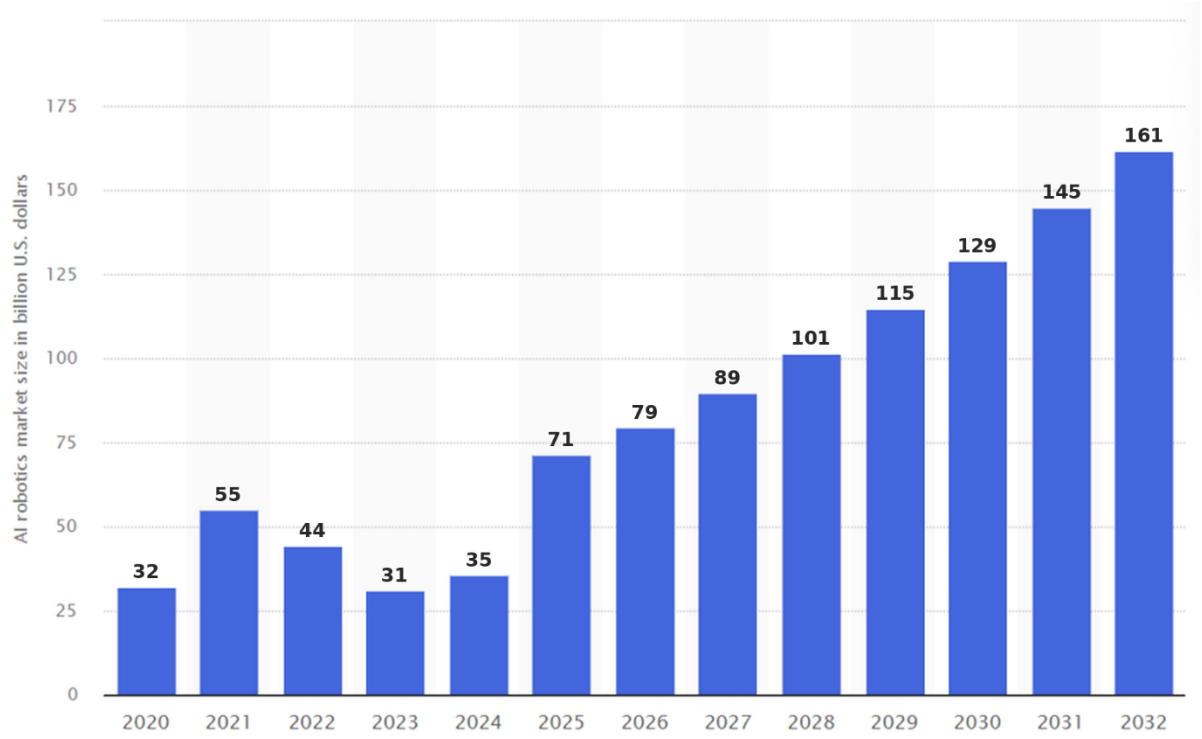
03 시스템 설계 및 구현

04 달성 결과

05 향후 연구방향

연구 배경

피지컬 AI와 AI 로봇 시장



피지컬 AI

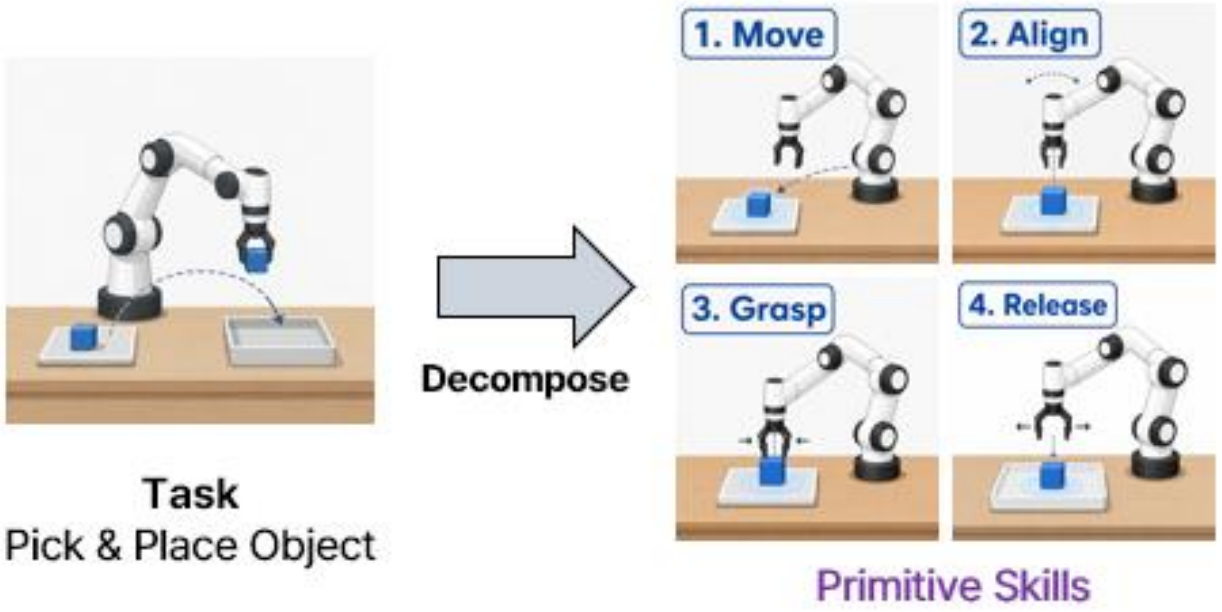
물리 세계에서
인지·판단·행동

시장 성장 전망

2032년 약
1,610억 달러

연구 배경

장기 복합 과제와 실험 환경



스킬의 순차적 조합

이동·정렬·잡기·놓기
선행 조건과 실행 순서

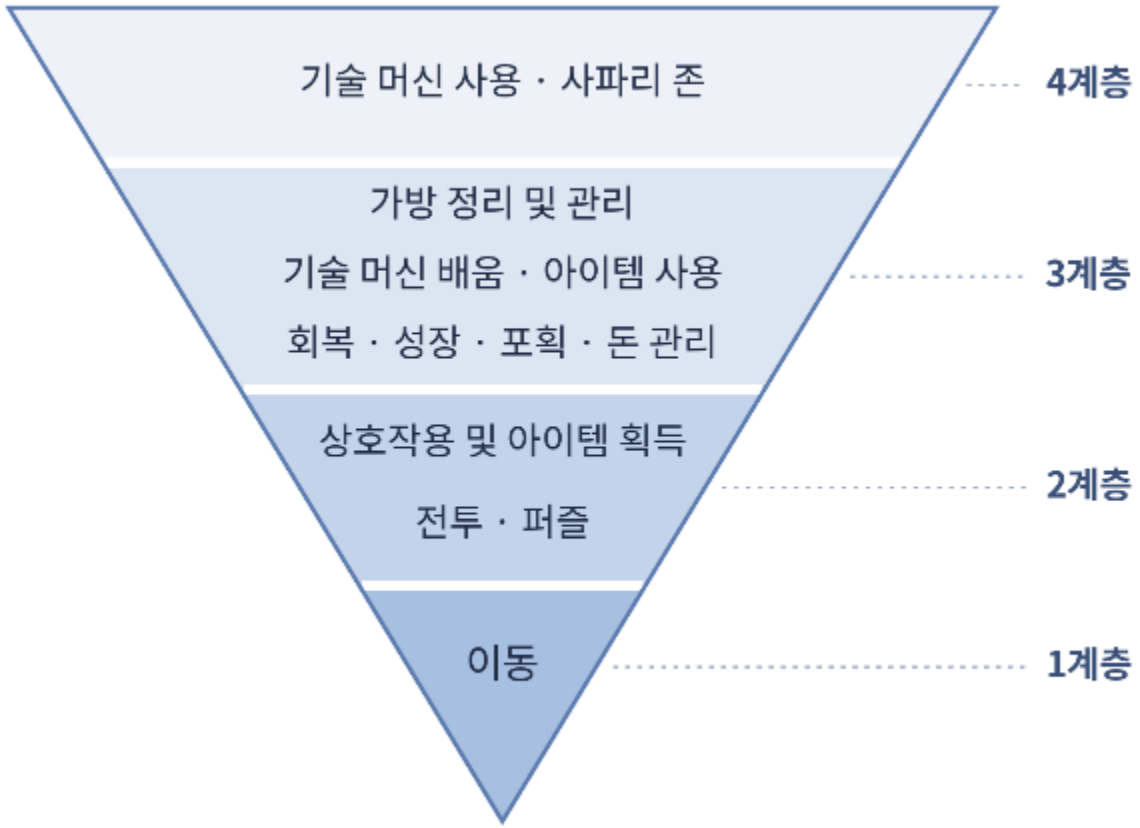
실제 로봇의 학습 부담

반복 실험의 시간·비용
장비 마모와 안전 문제

Pokémon Red 활용

복합 과제와 선행 조건
에뮬레이터 기반 반복 실험

연구 목표



선행 관계

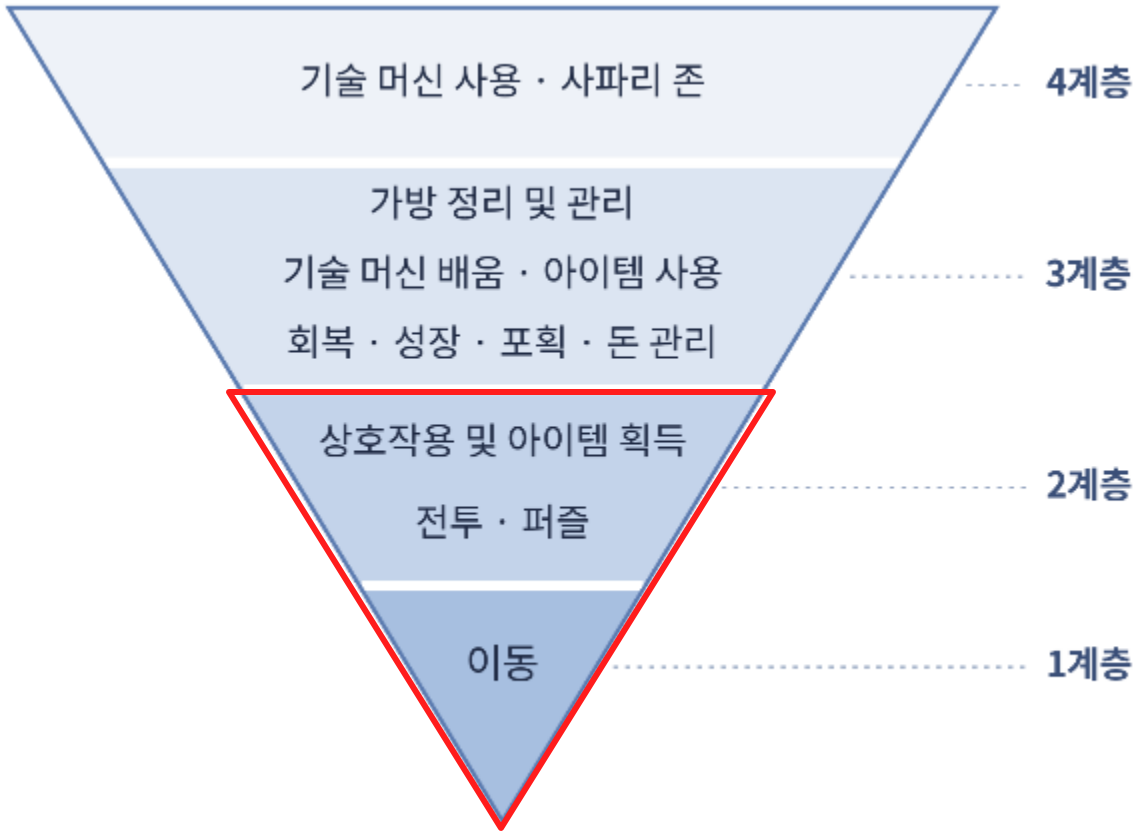
획득 -> 학습 -> 사용

이전 과제가 다음 과제의 전제

동시 관계

이동 중 전투 발생

연구 목표



기초 과제 우선

이동

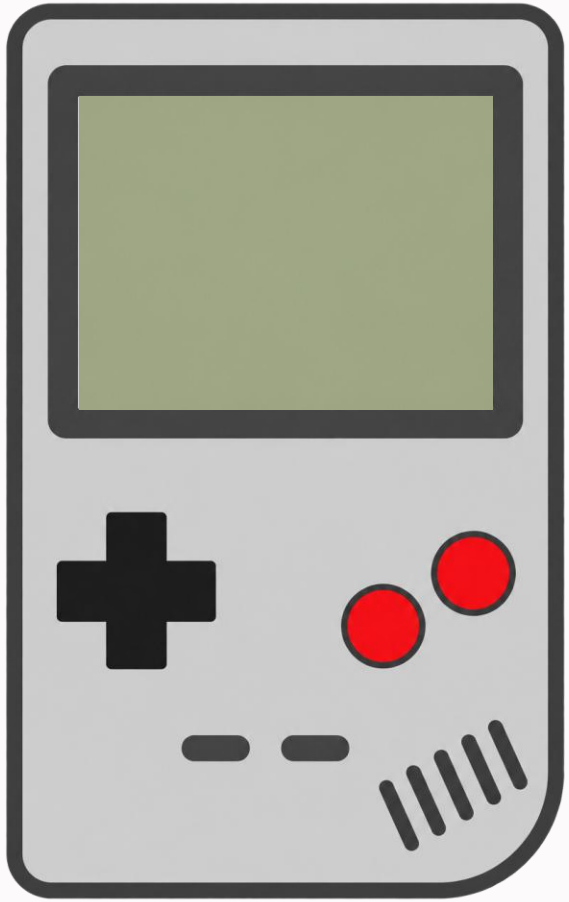
탐험과 목표 이동으로 분리

전투

독립된 Battle 스킬

상위 목표 판단: LLM Planner

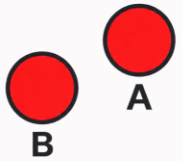
포켓몬 환경 · 기본 조작



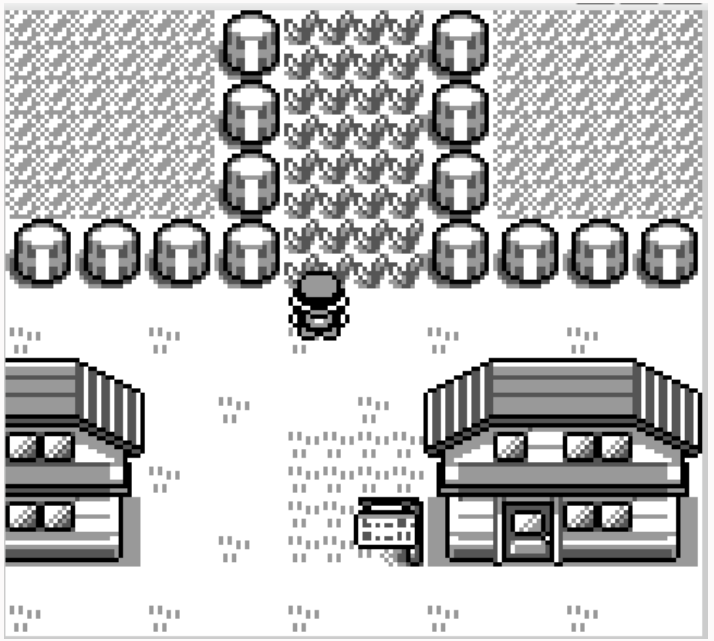
입력 방식



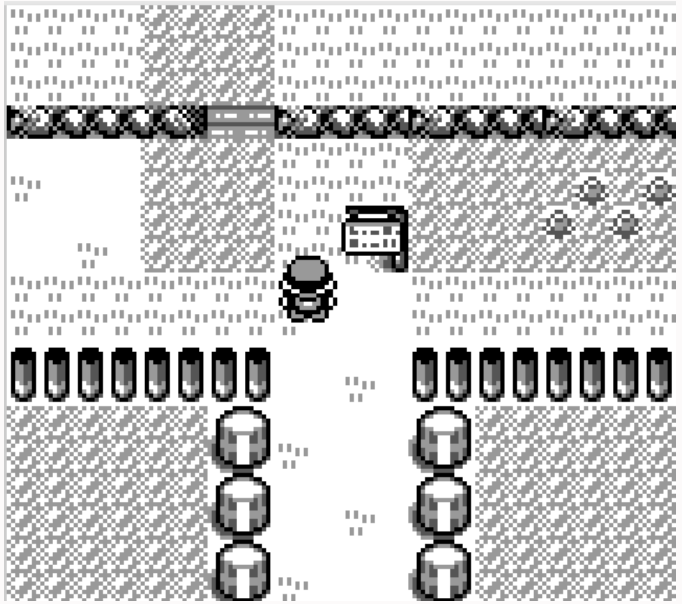
방향키



A·B 버튼



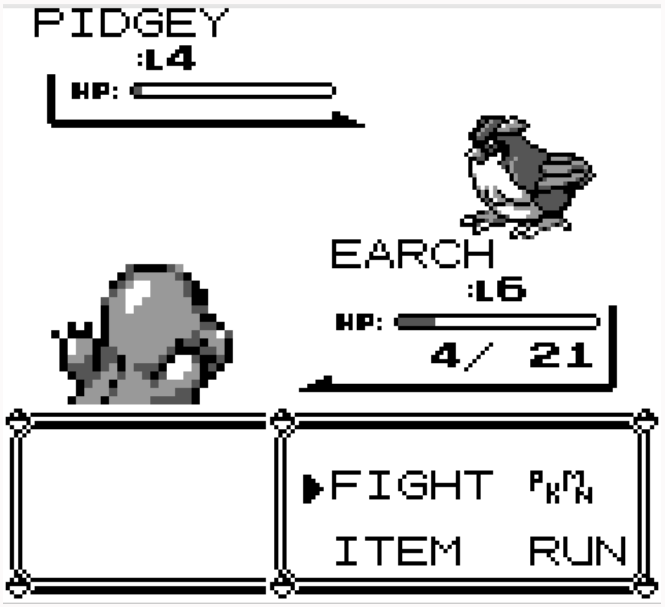
포켓몬 환경 · 복합 과제



이동



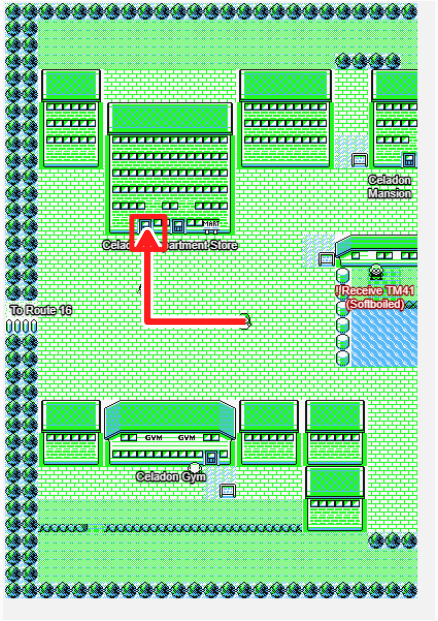
상호작용

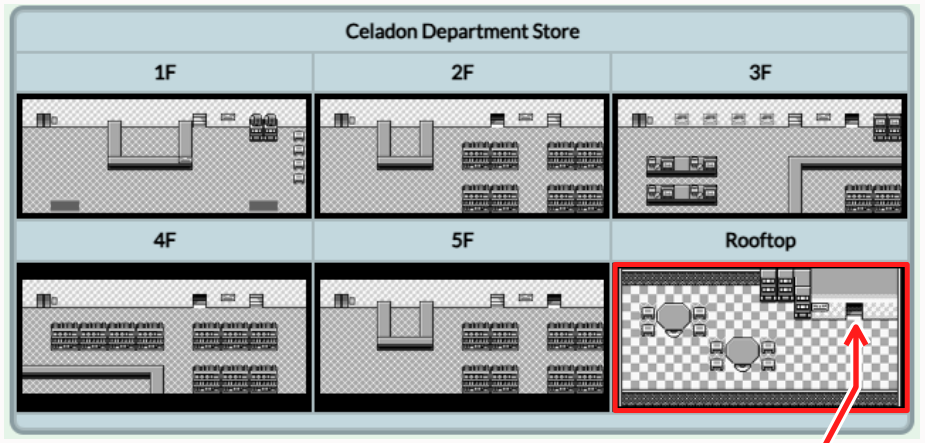


전투

포켓몬 환경 · 이벤트 플래그

예시: 맛있는 물 전달





옥상 자판기



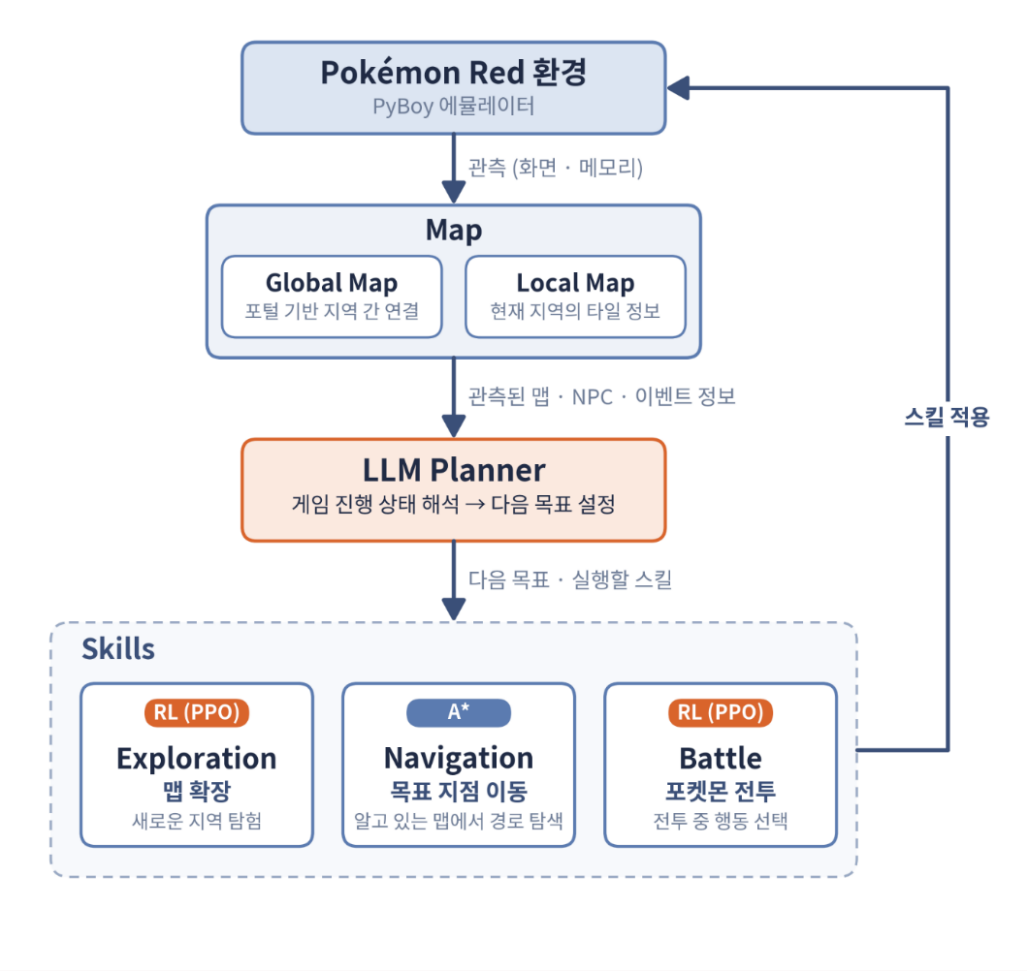
경비원에게 전달

01
백화점 이동

02
옥상 이동 · 물 구매

03
경비원 전달 · 통행 개방

전체 구조



관측 정보

Global Map · Local Map

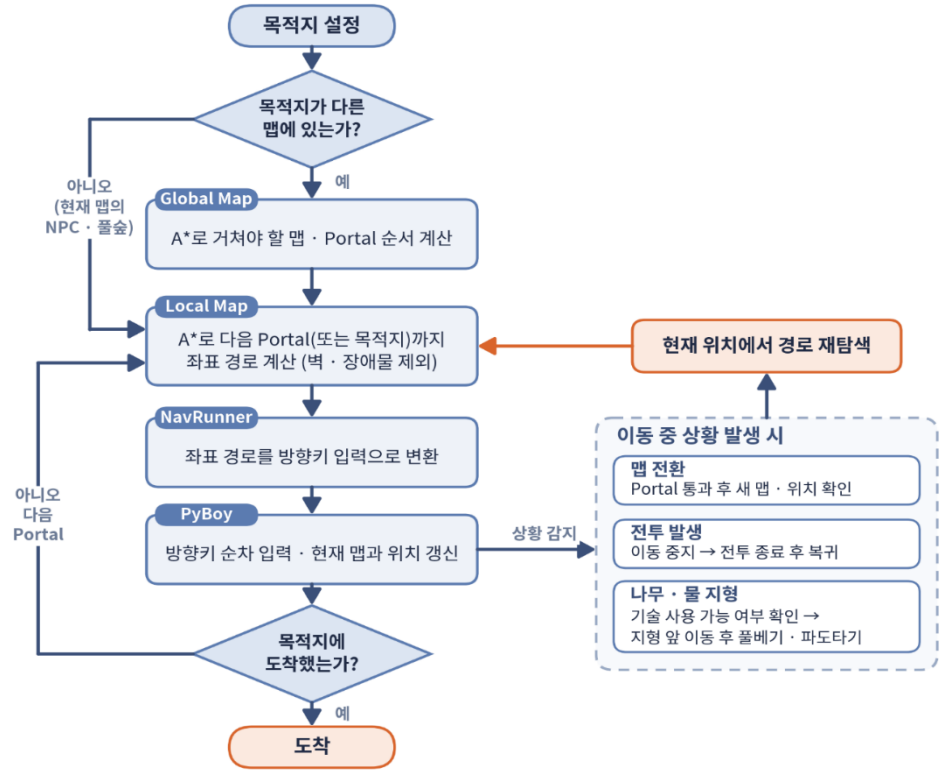
목표 계획

LLM Planner

과제 실행

Navigation: A*
Exploration · Battle: PPO

Navigation



목표 지점 이동

관측된 지도에서
경로 계산

두 단계 A* 탐색

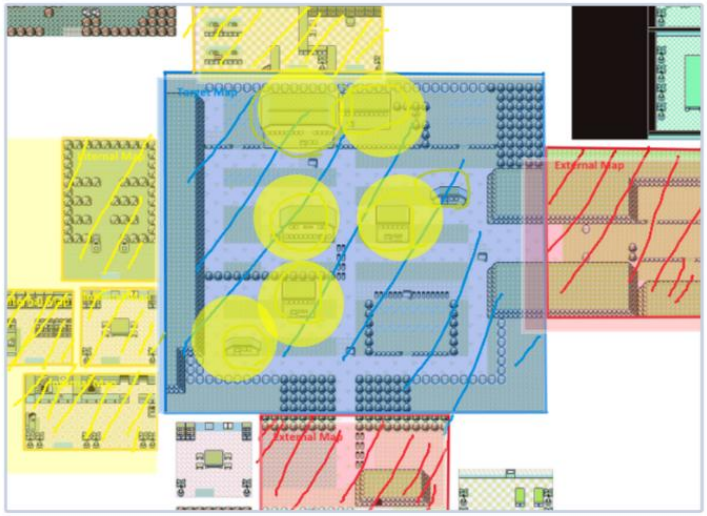
맵 사이의 경로
맵 내부의 경로

상황 변화 대응

전투·맵 전화 후
현재 위치에서 재탐색

Exploration

(a) 실제 게임 맵에서의 구분



(b) 구분 사이의 관계와 목표 행동



관측 범위 확장

미관측 영역 탐험
새로운 맵 발견

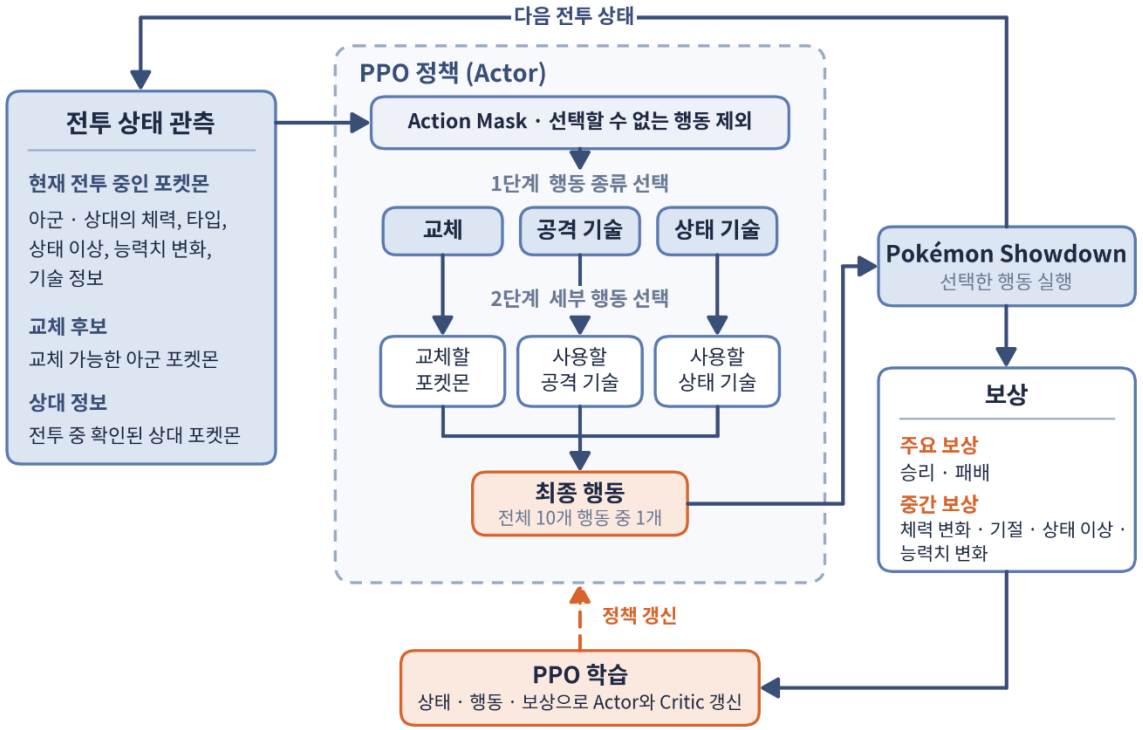
화면 기반 PPO

화면·Tracking Mask
네 방향 이동 선택

맵 역할별 보상

내부 관측 확장
외부 진입 후 복귀

Battle



Showdown 학습

1세대 전투 규칙
PPO 정책 학습

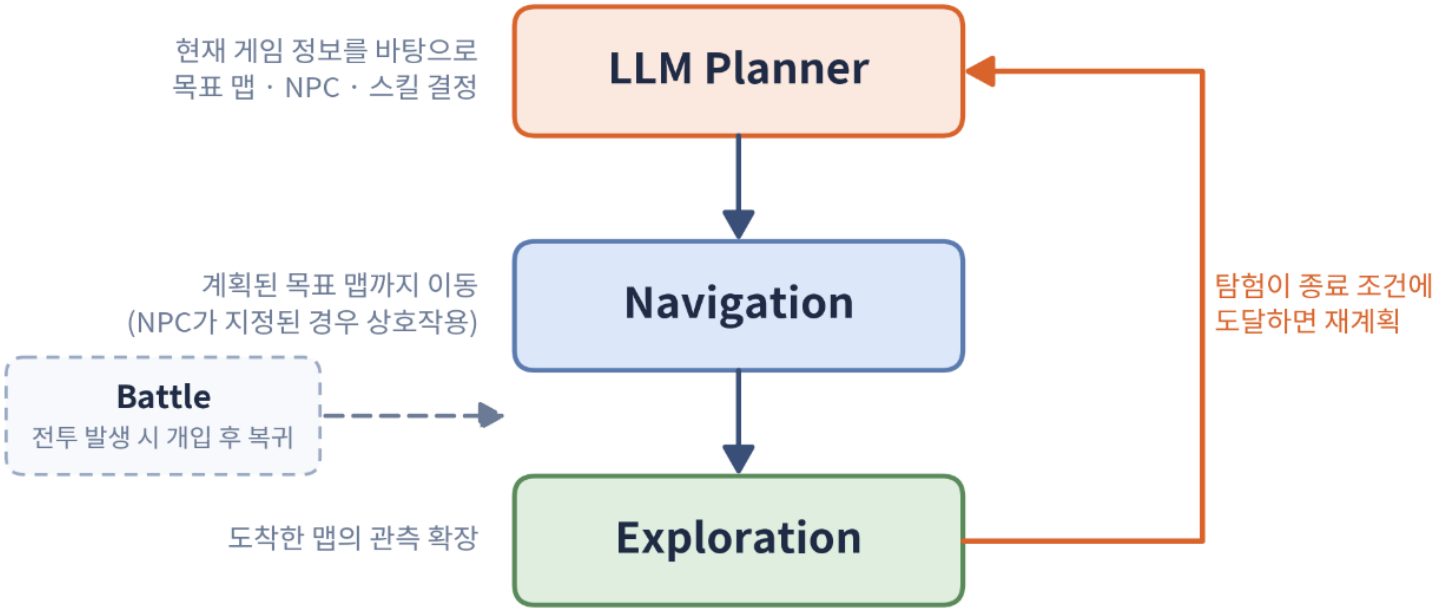
탐험 목적의 충돌

행동 종류 결정
기술·교체 대상 선택

PyBoy 연동

메모리 상태 변환
전투 메뉴 입력

LLM Planner



게임 상태 입력

이벤트·관측 지도
NPC·파티 상태

실행 가능한 목표

관측된 맵에서
목표 맵·NPC 선택

다음 행동 결정

도착 후 수행할 스킬
진행 이벤트 시 재계획

달성 결과

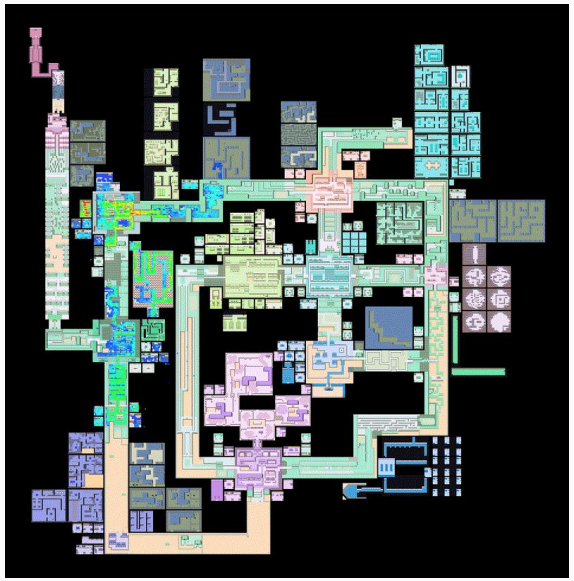
달맞이산 도달



소포 전달 완료



첫 체육관 승리



달맞이산 도착

향후 연구 방향

부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

01 **유동적인 스킬 호출**

목표에 맞는 스킬과 실행 순서

02 **탐험 스킬 분리**

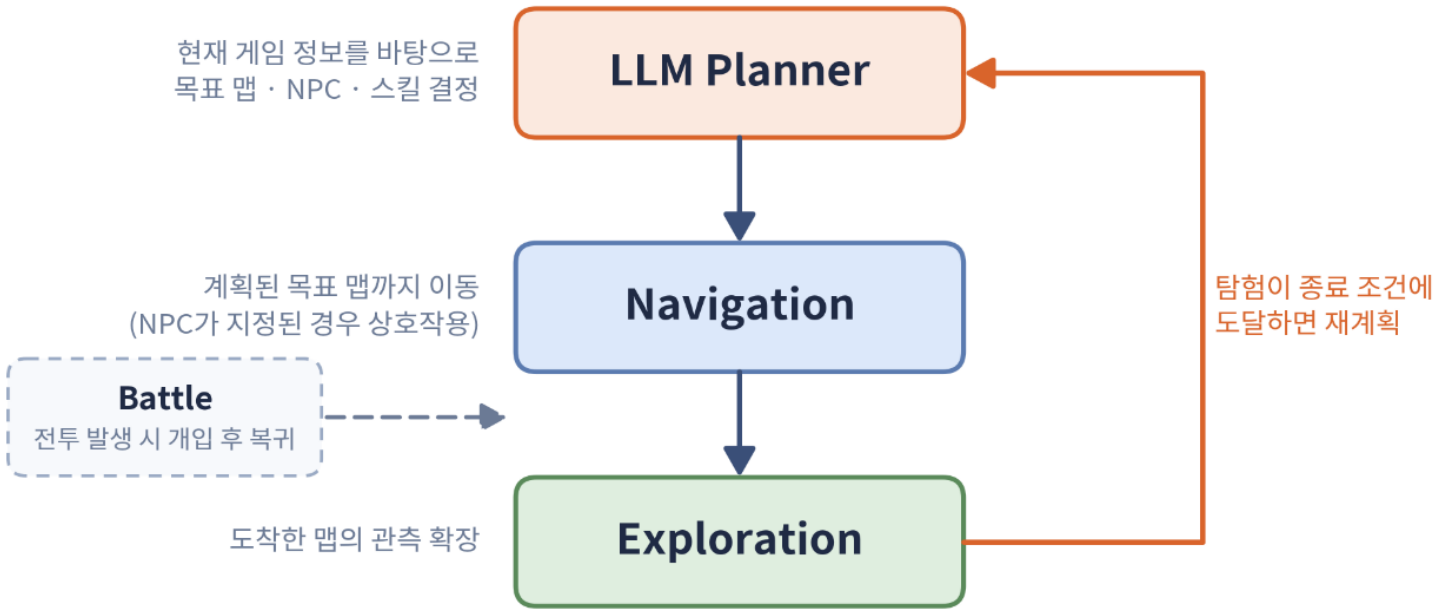
관측 확장 Coverage / 워프 진입 Seek Warp

03 **상위 스킬 확장**

아이템 관리와 기술 사용

향후 연구 방향

유동적인 스킬 호출



현재 구조

이동 후 탐험을
고정된 순서로 실행

확장 방향

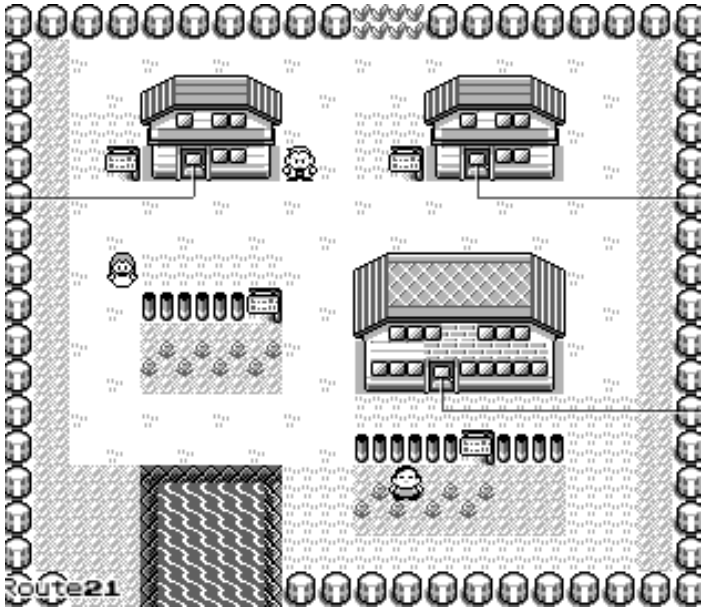
목표에 맞는 스킬과
실행 순서 선택

연구 과제

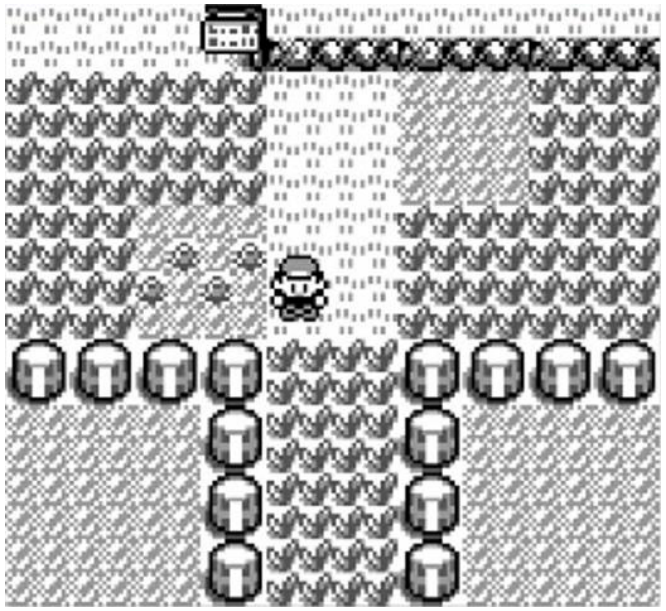
실행·종료 조건 정의
결과를 다음 계획에 반영

향후 연구 방향

탐험 스킬 분리



현재 맵 관리



새로운 맵 진입

현재 과제

관측 확장과 맵 전환의
학습 목적 충동

Coverage

현재 맵의
관측 범위 확장

SeekWarp

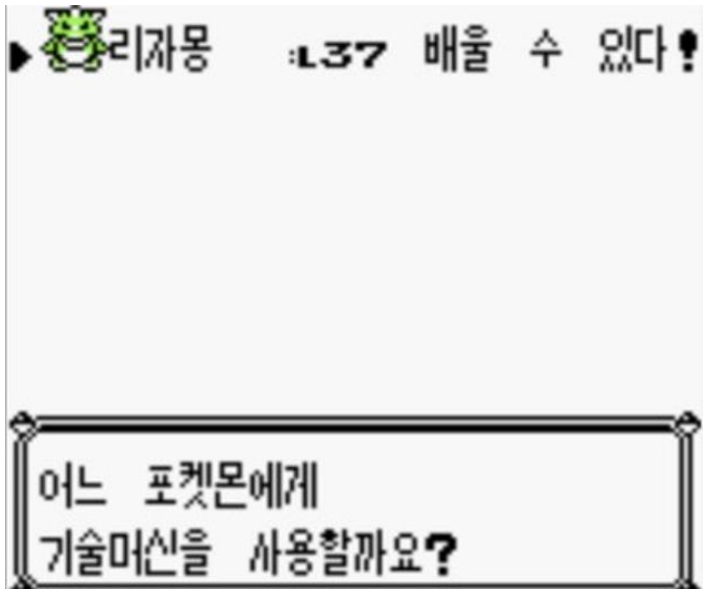
미통과 워프 진입
새로운 맵 발견

향후 연구 방향

상위 스킬 확장



아이템 관리



기술 머신 사용

현재 처리

규칙 기반 스크립트

스킬 확장

아이템·기술 사용을
독립 스킬로 구성

장기계획 확장

선행 조건에 맞는
스킬 조합과 순서